Singapore & Asian Schools Math Olympiad

SECONDARY 4 (GRADE 10) 2024 CONTEST PAPER

KH

NAME: _____ **Index Number:** _____

SCHOOL: _____

INSTRUCTIONS:

1. Please **DO NOT OPEN** the contest booklet until the Proctor has given permission to start
2. TIME: **1 hour 30 minutes**.
3. There are 25 questions:
   Section A: 15 Questions, 1 to 15 score 2 points each, no points are deducted for an unanswered question and 1 point is deducted for the wrong answer.
   Section B: 10 Questions, 16 to 25 score 4 points each, no points are deducted for an unanswered or wrong answer.
4. Shade your answers neatly using a **2B lead pencil** in the Answer Entry Sheet.
5. PROCTORING: No one may help any student in any way during the contest.
6. No electronic devices capable of storing and displaying visual information are allowed during the course of the exam.
7. Strictly **No Calculators** are allowed into the exam.
8. All students must fill and shade their **Name, School and Index Number** in the Answer Entry Sheet and Contest booklet.
9. MINIMUM TIME: Students must stay in the exam hall for at least 1 hour.
10. Students must show detailed working and transfer answers to the Answer Entry Sheet. We check all answer sheets for integrity (cheating) and will check the seating chart and also your contest booklet to see your working to determine if someone copied your work or if you copied someone's work. Those caught cheating will not get any certificates.
11. **No exam papers and written notes can be taken out by any contestant.**

Rough Working

Section A has 15 questions. **(Correct answer – 2 points| No answer – 0 points| Incorrect answer – minus 1 point)**

ផ្នែក A (ចម្លើយត្រូវបាន២ពិន្ទុ មិនឆ្លើយបាន០ពិន្ទុ ចម្លើយខុសដក១ពិន្ទុ)

Question 1

What is one-third of 9^{2024}?

ចូររកតម្លៃ មួយភាគបី នៃ 9^{2024} ។

A. 3^{2024}
B. 3^{2023}
C. 3^{4047}
D. 3^{4048}
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 2

Emily wants to construct a rectangular cuboid with dimensions of $192 \times 216 \times 240$ cm using identical cubes. What is the least number of cubes she can use?

Emily ចង់សាងសង់សូលីតរាងប្រលេពីប៉ែត្រកែងមួយដែលមានវិមាត្រ $192 \times 216 \times 240$ cm ដោយប្រើគូបដូចៗគ្នា។ ចូររកចំនួនគូបតិចបំផុតដែលនាងអាចប្រើ។

A. 360
B. 720
C. 810
D. 900
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 3

The value of $\sqrt{125}+\sqrt{150}$ is between two consecutive positive integers. Which of the following are the values of these 2 integers?

$\sqrt{125}+\sqrt{150}$ មានតម្លៃនៅចន្លោះចំនួនគត់តគ្នាពីរ។ តើជម្រើសមួយណាជាតម្លៃនៃចំនួនគត់ពីរនេះ?

A. 23 and 24
B. 22 and 23
C. 24 and 25
D. 26 and 27
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 4

Solve the equation below and find the value of $x+y$.

គេមានសមីការខាងក្រោម ចូររកតម្លៃនៃ $x+y$ ។

$$(2y^2-9y+8x)^6+\sqrt{x^3+343}=0$$

A. 1
B. −7
C. 8
D. 15
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 5

What is the remainder when 2024^{2024} is divided by 9?

តើ 2024^{2024} ចែកនឹង 9 មានសំណល់ប៉ុន្មាន?

A. 0
B. 1
C. 4
D. 7
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 6

If points $A(-14,-4)$, $B(-8,5)$ and $C(x,-7)$ form a right-angled triangle with $\angle ABC = 90°$, find the value of x.

បើចំណុច $A(-14,-4)$, $B(-8,5)$ និង $C(x,-7)$ បង្កើតជាត្រីកោណកែងមួយដែល $\angle ABC = 90°$ ។ ចូររកតម្លៃ x ។

A. −10
B. 9
C. 10
D. 11
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 7

What is the value of following?

ចូររកតម្លៃ

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots + 29^2 - 30^2 + 31^2$$

A. 465
B. 469
C. 496
D. 961
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 8

Given that $8x^2 + 24xy + 18y^2 = 5000$ and $x + 2y = 31$, find the positive value of $x + y$.

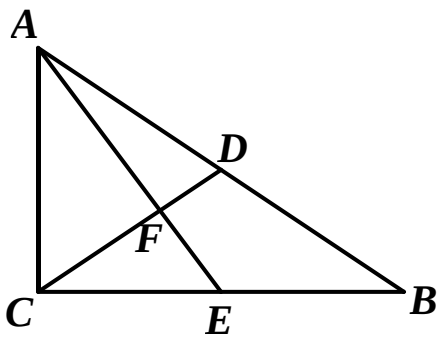
គេឲ្យ $8x^2 + 24xy + 18y^2 = 5000$ និង $x + 2y = 31$ ។ ចូររកតម្លៃវិជ្ជមាននៃ $x + y$ ។

A. 20
B. 19
C. 12
D. 7
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 9

In right-angled triangle ABC, points D and E are the midpoints of sides AB and BC, respectively. If the area of quadrilateral $BEFD$ is 36 cm^2, find the area (in cm^2) of triangle ABC.

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC គេមានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB និង BC រៀងគ្នា។ ចតុកោណ $BEFD$ មានផ្ទៃក្រឡា 36 cm^2។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC គិតជា cm^2។



A. 72 cm^2
B. 108 cm^2
C. 216 cm^2
D. 432 cm^2
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 10

Given that positive integers a and b satisfy the equation below, what is the smallest possible value of $a + b$?

គេឲ្យចំនួនគត់វិជ្ជមាន a និង b ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោម។ ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃ $a + b$ ។

$$2024^2 + a^2 = 2023^2 + b^2$$

A. 70
B. 213
C. 1349
D. 4047
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 11

Let a be a positive integer such that the sequence below is an arithmetic progression. How many terms are there in the sequence?

តាង a ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានដែលស្វ៊ីតខាងក្រោមជាស្វ៊ីតនព្វន្ត។ តើស្វ៊ីតនេះមានប៉ុន្មានតួ?

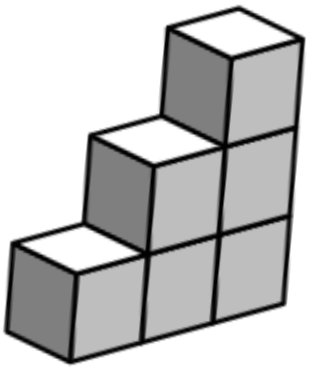
$$8, 17, 26, \ldots, a + 9$$

A. $a + 9$
B. $\frac{a+1}{9}$
C. $\frac{a+9}{9}$
D. $\frac{a+10}{9}$
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 12

The standard 6-sided dice is arranged so that the numbers 1 through 6 on one side are paired with a number on the opposite side such that the sum of the numbers on opposite faces is always 7. If six standard dice are stacked on the floor as shown, what is the largest possible sum of numbers on the 21 visible faces?

គ្រាប់ឡុកឡាក់ស្តង់ដាមួយមាន៦មុខ (លេខ១ដល់លេខ៦) ដោយមានផលបូកនៃលេខមុខផ្ទុយគ្នាស្មើ 7 ជានិច្ច។ បើគេរៀបគ្រាប់ឡុកឡាក់ចំនួន៦នៅលើឥដ្ឋដូចរូបខាងក្រោម ចូរគណនាផលបូកធំបំផុតនៃមុខគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង២១ដែលគេអាចមើលឃើញ។

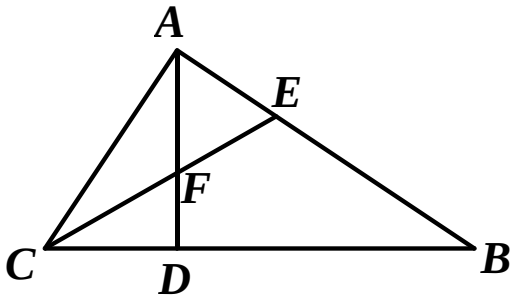


A. 58
B. 68
C. 89
D. 126
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 13

In right-angled triangle ABC below, AD is the height and CE is the bisector of $\angle BCA$. Lines AD and CE intersect at point F. If $CF = FE$, what is the measurement (in degrees) of $\angle ABC$?

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC ខាងក្រោម គេមាន AD ជាកម្ពស់និង AD ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BCA$ ។ បន្ទាត់ AD និង CE ប្រសព្វគ្នាត្រង់ F ។ បើ $CF = FE$ ចូររកវង្វាស់មុំ $\angle ABC$ គិតជាដឺក្រេ។



A. $15°$
B. $30°$
C. $45°$
D. $60°$
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 14

Find the prime number p such that $16p + 1$ is a perfect cube.

ចូររកចំនួនបឋម p ដែល $16p + 1$ ជាគូបនៃចំនួនគត់ធម្មជាតិមួយ។

A. 281
B. 283
C. 293
D. 307
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 15

Ella owns a collection of antique coins, each with a distinct weight. She decides to distribute her coins among her three friends. Ella gives the 33 lightest coins, which collectively weigh 53% of the total weight, to Liam. She then presents the 16 heaviest coins, which account for 28% of the total weight, to Mia. Finally, she allocates the remaining coins to Layla. How many coins did Layla receive?

Ella មានកាក់បុរាណមួយចំនួន ដែលកាក់នីមួយៗមានទម្ងន់ខុសៗគ្នា។ នាងសម្រេចចិត្តចែកកាក់របស់នាងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបីនាក់។ Ella បានឲ្យកាក់ស្រាលបំផុតចំនួន 33កាក់ ដែលមានទម្ងន់ 53% នៃទម្ងន់កាក់សរុប ទៅកាន់ Liam ។ បន្ទាប់មកនាងឲ្យកាក់ដែលធ្ងន់បំផុតចំនួន 16កាក់ ដែលមានទម្ងន់ 28% នៃទម្ងន់កាក់សរុប ទៅកាន់ Mia ។ ចុងក្រោយ នាងបែងចែកកាក់ដែលនៅសល់ទាំងអស់ទៅឲ្យ Layla ។ តើ Layla ទទួលបានកាក់ចំនួនប៉ុន្មាន?

A. 36
B. 32
C. 12
D. 11
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Section B has 10 questions. **(Correct answer – 4 points| Incorrect or No answer – 0 points)**

ផ្នែក B (ចម្លើយត្រូវបាន៤ពិន្ទុ មិនឆ្លើយឬឆ្លើយខុសបាន០ពិន្ទុ)

When an answer is a 1-digit number, shade "0" for the tens, hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 7, then shade 0007
When an answer is a 2-digit number, shade "0" for the hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 23, then shade 0023
When an answer is a 3-digit number, shade "0" for the thousands place.
Example: if the answer is 785, then shade 0785
When an answer is a 4-digit number, shade as it is.
Example: if the answer is 4196, then shade 4196

បើចម្លើយជាលេខ 1 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 7 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0007

បើចម្លើយជាលេខ 2 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 23 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0023

បើចម្លើយជាលេខ 3 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 785 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0785

បើចម្លើយជាលេខ 4 ខ្ទង់ ចូរដាក់ចម្លើយនោះតែម្តង។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 4196 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 4196

Question 16

In the numerical representation of dates, January 23, 2024, is expressed as 20240123, and September 2, 2024, is denoted as 20240902. How many occurrences of the digit "2" exist in all 8-digit numbers representing dates in the year 2024?

ក្នុងការសរសេរលេខកាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី២៣ខែមករាឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានសរសេរជា 20240123 និងថ្ងៃទី២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានសរសេរជា 20240902 ។ តើមានខ្ទង់លេខ "2" ចំនួនប៉ុន្មានដងដែលកើតមានក្នុងការសរសេរលេខ៨ខ្ទង់តំណាងឲ្យកាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ២០២៤?

Question 17

How many positive factors of 180 000 are not perfect squares?

តើ 180 000 មានតួចែកចំនួនប៉ុន្មាន ដែលមិនមែនជាការេប្រាកដ?

Question 18

In Mathematics, it is given that $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$. For example, $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. How many consecutive zeros are there at the end $(2026! - 2025!)$?

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា គេមាន $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$ ។

ឧទាហរណ៍ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ ។

តើមានលេខសូន្យចំនួនប៉ុន្មាន នៅខាងចុងនៃ $(2026! - 2025!)$?

Question 19

In the list below, how many fractions are not in their simplest form?

នៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម តើមានប្រភាគចំនួនប៉ុន្មាន ជាប្រភាគមិនទាន់សម្រួលរួច?

$$\frac{1}{2024}, \frac{2}{2024}, \frac{3}{2024}, \ldots, \frac{2023}{2024},$$

Question 20

What is the remainder when 193^{123} is divided by 100?

តើ 193^{123} ចែកនឹង 100 មានសំណល់ប៉ុន្មាន?

Question 21

Emily's locker combination is a 4-digit number with the following properties:

- The number is greater than 3000.
- The hundreds digit is one less than the tens digit.
- The number is an even number that is divisible by 9.

How many unique locker combinations can Emily set for her locker?

លេខសោរសម្ងាត់បស់ Emily មានលេខ៤ខ្ទង់ ដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

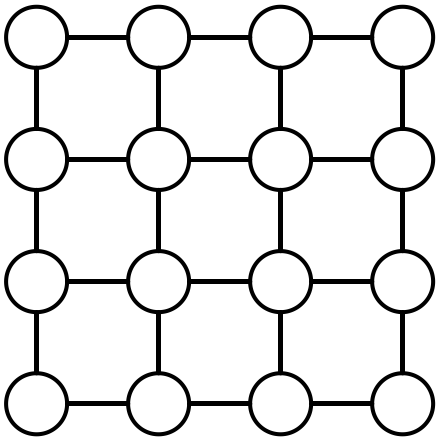
- លេខសម្ងាត់នោះធំជាង 3000។
- លេខខ្ទង់រយមានតម្លៃមួយតូចជាងលេខខ្ទង់ដប់។
- លេខសម្ងាត់នោះជាលេខគូដែលចែកដាច់នឹង9។

តើ Emily អាចបង្កើតលេខសោរសម្ងាត់បានប៉ុន្មានលេខខុសៗគ្នា?

Question 22

Tom arranges integers from 1 to 16 within the circles illustrated below. He proceeds to write numbers on line segments, where each number represents the sum of the integers in two circles connected by a line segment. What is the greatest value of the smallest number on the line segments?

Tom រៀបលេខពី 1 ដល់ 16 ដាក់ក្នុងរង្វង់ខាងក្រោម។ គាត់សរសេរលេខនៅលើអង្គត់ ដែលលេខត្រូវសរសេរនៅលើអង្គត់នីមួយៗជាផលបូកនៃលេខក្នុងរង្វង់ពីរដែលភ្ជាប់ដោយអង្គត់នោះ។ ចូររកតម្លៃធំបំផុត នៃលេខតូចបំផុតនៅលើអង្គត់។

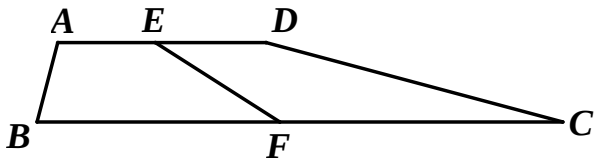


Question 23

In quadrilateral $ABCD$ below, $\angle BAD = 105°$, $\angle ADC = 165°$, AD is parallel to BC, and points E and F are the midpoints of sides AD and BC, respectively. If $AD = 56$ and $BC = 140$, what is the length of EF?

ក្នុងចតុកោណ $ABCD$ ខាងក្រោម គេមាន $\angle BAD = 105°$, $\angle ADC = 165°$, ហើយ AD ស្របនឹង BC ។ ចំណុច E និង F ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD និង BC រៀងគ្នា។

បើ $AD = 56$ និង $BC = 140$ ចូររកប្រវែង EF ។



Question 24

On a mystical island, inhabitants are divided into two tribes: the Harmonious Tribe, whose members always speak the truth, and the Discordant Tribe, whose members always lie. A circular formation is deemed harmonious if each individual can say that one of their neighbours represents their own tribe. One day, a gathering of 2024 islanders successfully formed a harmonious circle. Subsequently, 2 members of the Discordant Tribe joined them and declared, "Now we can form a harmonious circle." How many members of the Harmonious Tribe were there in the original formation of 2024 people?

នៅលើកោះអាថ៌កំបាំងមួយ អ្នកស្រុកត្រូវបានបែងចែកជាពីរកុលសម្ព័ន្ធ៖ កុលសម្ព័ន្ធ Harmonious ដែលសមាជិកតែងតែនិយាយការពិត និងកុលសម្ព័ន្ធ Discordant ដែលសមាជិកតែងតែនិយាយកុហក។ គេអាចបង្កើតរង្វង់សុខដុមមួយ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ៗនៅលើរង្វង់នោះអាចនិយាយបានថាអ្នកអង្គុយជាប់ម្នាក់របស់ពួកគេជាសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ នៅថ្ងៃមួយ គេប្រមូលផ្តុំមនុស្សលើកោះចំនួន 2024នាក់ ដើម្បីបានបង្កើតរង្វង់សុខដុមមួយដោយជោគជ័យ។ ក្រោយមក សមាជិក 2 នាក់នៃកុលសម្ព័ន្ធ Discordant បានចូលរួម ហើយបានប្រកាសថា "ឥឡូវនេះយើងអាចបង្កើតរង្វង់សុខដុម" ។

នៅក្នុងរង្វង់សុខដុមដំបូងនៃមនុស្ស2024នាក់ តើមានសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធ Harmonious ចំនួនប៉ុន្មាននាក់នៅទីនោះ?

Question 25

Solve the equation below for $(x, y) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and find the value of $\frac{12(x+2y)}{\pi}$.

ក្នុងសមីការខាងក្រោម គេមាន $(x, y) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ $\frac{12(x+2y)}{\pi}$ ។

$$\begin{cases} \dfrac{\cos x}{\cos y} = 2\cos^2 y \\ \dfrac{\sin x}{\sin y} = 2\sin^2 y \end{cases}$$

END OF PAPER